

Método de las funciones generadoras de momento

José Andrey Zamora Araya

Universidad de Costa Rica

Escuela de Estadística

Curso de Modelos Probabilísticos II (XS-0123) (XS2330)

Teorema de unicidad de la función generatriz de momentos

Sean $m_X(t)$ y $m_Y(t)$ las funciones generadoras de momento de variables aleatorias X y Y , respectivamente. Si existen dichas funciones generadoras de momento y $m_X(t) = m_Y(t)$ para todos los valores de t , entonces X y Y tienen la misma distribución de probabilidad.

Funciones Generatrices de Momentos

- Si $X \sim Unif(a, b)$ entonces

$$M_X(t) = \frac{e^{bt} - e^{at}}{bt - at} = \frac{e^{bt} - e^{at}}{t(b - a)}$$

- Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ entonces

$$M_X(t) = e^{\mu t + \frac{t^2 \sigma^2}{2}}$$

- Si $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ entonces

$$M_X(t) = \left(\frac{1}{1 - \beta t} \right)^\alpha = (1 - \beta t)^{-\alpha}$$

Funciones Generatrices de Momentos

- Si $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ entonces

$$M_X(t) = \left(\frac{1}{1 - \beta t} \right)^1 = (1 - \beta t)^{-1} \text{ o bien}$$

$$M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}$$

- Si $X \sim \chi_n^2$ entonces $M_X(t) = (1 - 2t)^{-\frac{\nu}{2}}$
- Si $X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$ No es posible determinar su función generatriz de momentos.

Ejemplo 1 página 318

Sea Y una v.a normalmente distribuida con media μ y varianza σ^2 .
Demuestre que:

$$Z = \frac{Y - \mu}{\sigma}$$

tiene una distribución normal estándar, una distribución normal con media 0 y varianza 1.

Solución ejemplo 1

Recordemos el teorema que dice que si tenemos una v.a X con función de generatriz $m_X(t)$ y $Y = aX + b$ entonces $m_Y(t) = e^{bt} \cdot m_X(at)$

Para este caso tenemos que $Z = \frac{Y - \mu}{\sigma}$

$$Z = \frac{1}{\sigma}Y + \frac{-\mu}{\sigma}, \text{ es decir, } a = \frac{1}{\sigma} \text{ y } b = \frac{-\mu}{\sigma}$$

Solución ejemplo 1

Considerando que $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ tenemos que $m_Y(t) = e^{\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$.
Aplicando el teorema anterior tenemos que

$$\begin{aligned} m_Z(t) &= e^{\frac{-\mu}{\sigma}t} \cdot m_Y\left(\frac{1}{\sigma}t\right) = e^{\frac{-\mu}{\sigma}t} \cdot e^{\frac{\mu}{\sigma}t + \frac{\sigma^2 t^2}{2\sigma^2}} \\ &= e^{\frac{-\mu}{\sigma}t + \frac{\mu}{\sigma}t + \frac{\sigma^2 t^2}{2\sigma^2}} = e^{\frac{t^2}{2}} \end{aligned}$$

Es decir, $m_Z(t) = e^{\frac{t^2}{2}}$, que es la generatriz de momentos de una distribución normal estándar.

Ejemplo 2 p319

Sea Z una v.a normalmente distribuida con media 0 y varianza 1, es decir, $Z \sim N(0, 1)$. Use el método de las funciones generadoras de momento para determinar la distribución de probabilidad de Z^2 .

Solución ejemplo 2

Recordemos que si $Z \sim N(0, 1)$ entonces $m_Z(t) = e^{\frac{t^2}{2}}$

$$m_{Z^2}(t) = E(e^{tZ^2}) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tz^2} f(z) dz$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{tz^2} \frac{e^{-z^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dz = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-z^2/2+tz^2}}{\sqrt{2\pi}} dz$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{z^2\left(-\frac{1}{2}+t\right)}}{\sqrt{2\pi}} dz = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{z^2\left(\frac{-1+2t}{2}\right)}}{\sqrt{2\pi}} dz = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{\frac{-z^2}{2}(1-2t)}}{\sqrt{2\pi}} dz$$

Solución ejemplo 2

$$\begin{aligned}m_{Z^2}(t) &= E(e^{tZ^2}) \\&= \int_{-\infty}^{\infty} e^{tz^2} f(z) dz \\&= \int_{-\infty}^{\infty} e^{tz^2} \frac{e^{z^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dz \\&= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{\frac{-z^2}{2}(1-2t)}}{\sqrt{2\pi}} dz\end{aligned}$$

Si se considera que $1 - 2t > 0 \iff t < \frac{1}{2}$ tenemos que

Solución ejemplo 2

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{\frac{-z^2}{2}(1-2t)}}{\sqrt{2\pi}} dz = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{(-z^2/2)/(1-2t)^{-1}}}{\sqrt{2\pi}} dz \propto \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{(-z^2/2)/(1-2t)^{-1}}}{(1-2t)^{-1/2} \sqrt{2\pi}} dz$$

La última expresión representa la función de densidad para una v.a Z con distribución normal con media 0 y varianza $(1-2t)^{-1}$, es decir, $Z \sim N(\mu_Z = 0, \sigma_Z = (1-2t)^{-1})$. En otras palabras, el resultado inicial es directamente proporcional a la densidad de una normal con media 0 y varianza $(1-2t)^{-1}$. Así que podemos multiplicar por un “1” apropiado para obtener la igualdad.

Solución ejemplo 2

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{(-z^2/2)/(1-2t)^{-1}}}{\sqrt{2\pi}} dz &= \int_{-\infty}^{\infty} \mathbf{1} \cdot \frac{e^{(-z^2/2)/(1-2t)^{-1}}}{\sqrt{2\pi}} dz = \\ \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathbf{(1-2t)^{-1/2}}}{\mathbf{(1-2t)^{-1/2}}} \cdot \frac{e^{(-z^2/2)/(1-2t)^{-1}}}{\sqrt{2\pi}} dz &= \\ \mathbf{(1-2t)^{-1/2}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{(1-2t)^{-1/2}}} \cdot \frac{e^{(-z^2/2)/(1-2t)^{-1}}}{\sqrt{2\pi}} dz &= \\ \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{(1-2t)^{1/2}}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{(-z^2/2)/(1-2t)^{-1}}}{\sqrt{2\pi} \cdot \mathbf{(1-2t)^{-1/2}}} dz &= \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{(1-2t)^{1/2}}} \cdot \mathbf{1} = \mathbf{(1-2t)^{-1/2}}\end{aligned}$$

como $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{(-z^2/2)/(1-2t)^{-1}}}{\sqrt{2\pi} \cdot (1-2t)^{-1/2}} dz$ es una función de densidad para una v.a normal Z con $Z \sim N(\mu_Z = 0, \sigma_Z^2 = (1-2t)^{-1})$ entonces esta integral es 1.

Solución ejemplo 2

Así

$$\begin{aligned} m_{Z^2}(t) &= E(e^{tZ^2}) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tz^2} \frac{e^{z^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dz = \\ &\dots \int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{(-z^2/2)/(1-2t)^{-1}}}{\sqrt{2\pi}} (1-2t)^{-1/2} dz = (1-2t)^{-1/2} \end{aligned}$$

Por lo tanto

$$m_{Z^2}(t) = \frac{1}{(1-2t)^{1/2}} = (1-2t)^{-1/2}$$

Un poco de humor...



Solución ejemplo 2

Si se compara con la funciones de generatrices conocidas, se puede observar que esta es una generatriz de momentos de una función

Gamma, $(1 - \beta t)^{-\alpha}$, con $\alpha = \frac{1}{2}$ y $\beta = 2$, es decir,

$Z^2 \sim \Gamma\left(\alpha = \frac{1}{2}, \beta = 2\right)$, que equivale a una χ_1^2 y por el teorema de unicidad de la función generatriz de momentos se deduce que $Z^2 \sim \chi_1^2$

Otra forma

Si se desea hallar la función de densidad de $Y = Z^2$, con $Z \sim N(0, 1)$, no se podría aplicar la técnica de transformación (¿Por qué?), pero sí la de la Función de distribución. Recuerde que la función de distribución de una normal estándar $F_Z(z)$, se denota por $\Phi(z)$ y la función de densidad $f_Z(z)$ se suele denotar por $\varphi(z)$

$$F_Y(Y) = \mathbb{P}(Z^2 \leq y) \quad (1)$$

$$= \mathbb{P}(-\sqrt{y} \leq Z \leq \sqrt{y}) \quad (2)$$

$$= \Phi(\sqrt{y}) - \Phi(-\sqrt{y}) \quad (3)$$

$$= \Phi(\sqrt{y}) - (1 - \Phi(\sqrt{y})) \quad (4)$$

$$= 2\Phi(\sqrt{y}) - 1 \quad (5)$$

Solución ejemplo 2

Por tanto $F_Y(Y) = 2\Phi(\sqrt{y}) - 1$ derivando a ambos lados, obtenemos la función de densidad para Y

$$\begin{aligned} f_Y(Y) &= 2\varphi(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \varphi(\sqrt{y}) \cdot y^{-1/2} = \frac{e^{-1/2(\sqrt{y})^2} y^{-1/2}}{\sqrt{2\pi}} \\ &= \frac{e^{(-1/2)y} y^{-1/2}}{\sqrt{2\pi}} \end{aligned}$$

Recordemos que la densidad de una función gamma esta dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x^{\alpha-1} e^{-1/\beta x}}{\beta^\alpha \Gamma(\alpha)} & \text{si } x \geq 0, \\ 0, & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Solución ejemplo 2

Además $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$, $2^{1/2} = \sqrt{2}$. Por lo que

$$f_Y(Y) = \frac{e^{(-1/2)y} y^{-1/2}}{\sqrt{2\pi}}$$

$$f_Y(Y) = \frac{e^{(-1/2)y} y^{1/2-1}}{\sqrt{2}\sqrt{\pi}}$$

$$= \frac{e^{(-1/2)y} y^{1/2-1}}{2^{1/2}\Gamma(1/2)}$$

Por lo que, $Y = Z^2 \sim \Gamma(\alpha = 1/2, \beta = 2)$, que es equivalente a decir que $Y \sim \chi_1^2$

Teorema

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ v.a independientes con funciones generadoras de momento $m_{X_1}(t), m_{X_2}(t), \dots, m_{X_n}(t)$, respectivamente. Si $U = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ entonces

$$m_U(t) = m_{X_1}(t) \times m_{X_2}(t) \times \dots \times m_{X_n}(t).$$

Demostración

$$\begin{aligned}m_U(t) &= E(e^{tu}) \\&= E(e^{t(X_1+X_2+\dots+X_n)}) \\&= E(e^{tX_1} \cdot e^{tX_2} \cdot \dots \cdot e^{tX_n}) \\&= E(e^{tX_1}) \cdot E(e^{tX_2}) \cdot \dots \cdot E(e^{tX_n}) \text{ por ser las v.a independientes} \\&= m_{X_1}(t) \times m_{X_2}(t) \times \dots \times m_{X_n}(t)\end{aligned}$$

Ejemplo 3 pag 320

La cantidad de clientes que llegan a una caja para pagar en un intervalo determinado de tiempo posee aproximadamente una distribución de probabilidad de Poisson. Si X_1 denota el tiempo que transcurre hasta la primera llegada, X_2 denota el tiempo entre la primera y la segunda llegadas, $\dots$, y X_n denota el tiempo entre la llegada del primer $(n - 1)$ cliente y la n -ésima llegada, entonces se puede demostrar que $X_1, X_2, \dots, X_n$ son v.a iid con la función de densidad para X_i dada por

$$f_{X_i}(x_i) = \begin{cases} \frac{1}{\beta} e^{-x_i/\beta} & \text{si } x_i > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Encuentre la función de densidad de probabilidad para el tiempo de espera desde que se abre la caja de salida hasta que llega el n -ésimo cliente. (Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ denotan tiempos sucesivos entre llegadas, lo solicitado equivale a obtener la función de densidad de $U = X_1 + X_2 + \dots + X_n$)

Solución ejemplo 3

Considere que si $X_i \sim \text{Exp}(\beta)$, para $i = 1, 2, \dots, n$ donde $E(X_i) = \beta$, entonces $m_{X_i}(t) = (1 - \beta t)^{-1}$, para $U = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ v.a independientes, por lo que

$$m_U(t) = m_{X_1}(t) \times m_{X_2}(t) \times \dots \times m_{X_n}(t)$$

$$m_U(t) = \underbrace{(1 - \beta t)^{-1} \cdot (1 - \beta t)^{-1} \dots (1 - \beta t)^{-1}}_{n-\text{veces}} = (1 - \beta t)^{-n}$$

y esta es la generatriz de momentos de una distribución Gamma con parámetros $\alpha = n$ y β , es decir, $U \sim \text{Gamma}(\alpha = n, \beta)$.

Solución ejemplo 3

$$f_U(U) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(n)\beta^n} (u^{n-1} \cdot e^{-u/\beta}) & \text{si } u > 0 \\ 0 & \text{en otra parte} \end{cases}$$

Teorema

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ v.a independientes y distribuidas normalmente con $E(X_i) = \mu_i$ y $Var(X_i) = \sigma_i^2$ para $i = 1, 2, \dots, n$ y sean $a_1, a_2, \dots, a_n$ constantes. Si

$U = a_1X_1 + a_2X_2 + \dots + a_nX_n$ entonces $U \sim N(\mu_U, \sigma_U^2)$ con

$$E(U) = \mu_U = \sum_{i=1}^n a_i \mu_i = a_1 \mu_1 + a_2 \mu_2 + \dots + a_n \mu_n \text{ y}$$

$$Var(U) = \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2 = a_1^2 \sigma_1^2 + a_2^2 \sigma_2^2 + \dots + a_n^2 \sigma_n^2$$

Demostración

Como $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ entonces su función generadora de momentos esta dada por:

$$m_{X_i}(t) = e^{\mu_i t + \frac{\sigma_i^2 t^2}{2}}$$

Ahora bien la variable $Y = a_i X_i$ se puede expresar como una combinación lineal de X_i por lo que

$$m_Y = m_{a_i X_i} = E(e^{t a_i X_i}) = m_{X_i}(a_i t) = e^{\mu_i a_i t + \frac{a_i^2 \sigma_i^2 t^2}{2}}$$

y como las X_i son independientes entonces

$$m_U(t) = m_{X_1}(t) \times m_{X_2}(t) \times \dots \times m_{X_n}(t)$$

Demostración

$$m_U(t) = \underbrace{e^{\mu_1 a_1 t + \frac{a_1^2 \sigma_1^2 t^2}{2}} \cdot e^{\mu_2 a_2 t + \frac{a_2^2 \sigma_2^2 t^2}{2}} \dots e^{\mu_n a_n t + \frac{a_n^2 \sigma_n^2 t^2}{2}}}_{n-\text{veces}}$$

$$= e^{\mu_1 a_1 t + \dots + \mu_n a_n t + \frac{a_1^2 \sigma_1^2 t^2}{2} + \dots + \frac{a_n^2 \sigma_n^2 t^2}{2}} = e^{\left(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i t + \frac{\sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2 t^2}{2} \right)}$$

$$m_U(t) = e^{\left(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i t + \sum_{i=1}^n \frac{a_i^2 \sigma_i^2 t^2}{2} \right)}$$

Demostración

Recuerde que si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ entonces $m_X(t) = e^{\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}}$

$\therefore$

$$X \sim N\left(\mu_U = \sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sigma_U^2 = \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2\right)$$

Teorema

Sean $X_1, X_2, \dots, X_n$ v.a iid tal que $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$. Además, sean Z_i definidas por:

$$Z_i = \frac{X_i - \mu_i}{\sigma_i}$$

, con $i = 1, 2, \dots, n$. Entonces

$$\sum_{i=1}^n Z_i^2 \sim \chi_n^2$$

Demostración

Previamente se demostró que si $X \sim N(\mu, \sigma)$ entonces

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1).$$

Por otra parte, también se mostró que si $Z \sim N(0, 1)$ entonces $Z^2 \sim \chi_1^2$, lo que implica que $m_{Z_i^2}(t) = (1 - 2t)^{-1/2}$. Sea $U = Z_1^2 + Z_2^2 + \dots + Z_n^2$ entonces

$$m_U(t) = m_{Z_1^2}(t) \times m_{Z_2^2}(t) \times \dots \times m_{Z_n^2}(t)$$

$$m_U(t) = (1 - 2t)^{-1/2} \times (1 - 2t)^{-1/2} \times (1 - 2t)^{-1/2} = (1 - 2t)^{-n/2}$$

$$\text{Por tanto } U = \sum_{i=1}^n Z_i^2 \sim \chi_n^2$$